

数据可视化导论-课程project要求

课程大作业 (50%)

本次课程大作业为设计开发可视分析系统（可组队，2-3 人）。自由选题。

具体的形式可以参考

[ChinaVis 2025 挑战赛][ChinaVis 2024 挑战赛][VAST Challenge 2025]

等，但需要使用不同的数据。

组队与分工

- 每组 2-3 人，不接受 4 人及以上组队。
- 提交材料中需包含**分工说明**，列出每位成员负责的模块（数据处理、前端开发、可视化设计、系统集成、文档撰写等）。
- 答辩时**每位组员必须主讲一部分**，并接受针对该部分的提问。
- 代码仓库需保留 git 提交记录（或类似的过程证据），作为贡献度判断的辅助依据。

数据要求

- 不得使用与 ChinaVis / VAST 等参考挑战赛完全相同的数据；可选用公开数据集、自采数据或合作方数据，需在文档中说明来源与许可。
- 数据规模与复杂度需足以支撑多视图分析，建议不少于 1 万条记录，或具备时空属性、层级结构、多实体关系等特征。
- **禁止使用 iris、titanic、tips 等教学玩具数据集。**

LLM 使用政策

本次作业**允许且鼓励**使用大语言模型辅助编码、调试、查阅文档、生成初版设计草案等。但以下要求是硬性的：

- 系统的**核心设计决策**（包括分析任务的界定、视图选择与协调方式、关键交互的设计理由）必须由团队自行做出，并能在答辩中清晰解释。
- 系统文档中需包含一节 **AI 使用声明**，列出使用了哪些工具、分别承担什么角色，并简要反思哪些决策由团队做出、哪些来自模型建议。
- 答辩问答环节会针对具体设计决策提问，若团队无法解释自己系统中的关键选择，将直接影响展示分与工程分。

创意与参考边界

- 允许并鼓励借鉴已发表论文或开源项目的设计思想与组件（如 LineUp、Parallel Sets、TimeNotes 等经典设计的形态与变体），但必须在系统文档中注明来源。
- 系统必须包含**团队自己的设计贡献**：针对新数据的可视化设计适配、新的分析任务、新的视图组合、新的交互形式等。对现有开源项目的简单换数据不视为有效贡献。

交付物与可复现性要求

- 代码仓库需包含 **README.md**，说明环境依赖、启动命令、数据加载方式。
- 助教应能在 15 分钟内完成环境搭建并运行起系统；若系统依赖复杂，建议部署一个在线可访问版本（例如 GitHub Pages 等）。
- 鼓励在系统文档中提供 1-2 个 **case study**，展示如何通过系统发现数据 pattern。

评分标准（共 50%）

中期文档（5%）

包含项目背景、分析任务定义、数据说明、设计方案、目前实现进展、待完成的工作。

系统文档（5%）

包括设计需求、设计介绍、案例展示（case study）、AI 使用声明。

工程代码（30%）

- 分析任务的明确性与价值（5%）：系统解决了什么数据分析问题？为什么值得用可视化而非纯统计/机器学习方法解决？
- 可视化设计质量（8%）：图表类型与分析任务的匹配、视觉通道运用、针对数据特性的设计创新。
- 多视图协调与交互设计（8%）：视图间的语义关联、brushing & linking、细节按需展开（details-on-demand）等是否到位，视图之间是否真正联动而非各自独立。
- 数据处理与系统完整度（5%）：数据规模与清洗质量、前后端分工、性能表现、端到端可运行性、代码可复现性。
- 案例与洞察（4%）：能否通过系统发现数据中的 non-trivial pattern，并在文档中形成有说服力的 case study。

展示与答辩（10%）

- Demo 视频（2%）：3-5 分钟，展示系统核心功能与典型使用流程。

- 现场讲述（3%）：设计动机、核心创新点、技术难点的表达清晰度。
- 现场操作演示（2%）：系统在现场能否稳定运行并响应操作。
- 答辩问答（3%）：对设计决策的辩护能力、组员对各自负责部分的掌握程度。

提交方式：在【学在浙大】上传

关键时间节点

- 中期文档：2026 年 6 月 2 日中午 12:00
- 答辩展示：2026 年 6 月 22 日 18:50 – 20:25
- 最终提交：2026 年 6 月 28 日中午 12:00

上传文件格式：VisProject_组长学号_组长姓名.zip

目录结构

中期文档：

```
VisProject_组长学号_组长姓名 /  
└─ 中期文档.pdf
```

最终提交：

```
VisProject_组长学号_组长姓名 /  
├─ 作品录屏.mp4  
├─ 系统文档.pdf  
├─ 分工说明.pdf  
└─ code/（工程文件，需包含 README.md）
```